00A	EMISSÃO INICIAL	03/09/2026	AB	03/09/2026	LTC
N°	DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES	DATA	CONF.	DATA	APROV.

APROVAÇÃO	LINHAS DE TRANSMISSÃO RS ENGENHARIA & CONSULTORIA		AXIA ENERGIA	**AXIA ENERGIA**	
DATA:	03/09/2026	**DATA**	**LOTE 05 - ANEEL 01/2024**		
AG CONSAG CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO ENGENHARIA	PROJ: AB	03/09/2026	**LT 230 KV BOM NOME - BOM NOME II**		
	CONF: AB	03/09/2026	**FUNDAÇÃO - TORRE BNEL - TUBULÃO RETO PARA ESTAI - SOLO TIPO II E II(A) - MEMÓRIA DE CÁLCULO**		
	APROV: LTC	03/09/2026			
AXIA ENERGIA			ESC: -	**LTRH1.06-230-PE-CV.MCC-0005**	REV: 00A	FLS: 01/16

ÍNDICE

1 - IDENTIFICAÇÃO DA FUNDAÇÃO, NORMAS, BIBLIOGRAFIA E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA E APLICABILIDADE DO PROJETO

2 - PROFUNDIDADES DAS FUNDAÇÕES - CRITÉRIO E INDICAÇÃO

3 - FATORES DE PONDERAÇÃO PARA DIMENSIONAMENTO DAS FUNDAÇÕES

4 - DADOS DA GEOMETRIA DO TUBULÃO RETO

5 - DADOS DO SOLO

6 - CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS CONSTITUINTES DA FUNDAÇÃO: CONCRETO E AÇO

7 - CARREGAMENTOS E HIPÓTESES DE SOLICITAÇÕES (COMPRESSÕES COM VALORES POSITIVOS)

8 - DIMENSIONAMENTO GEOTÉCNICO - CONFORME MÉTODO DE DECOURT-QUARESMA

9 - MÉTODO DA BASE ELÁSTICA PARA AVALIAÇÃO DAS AÇÕES HORIZONTAIS

10 - DIMENSIONAMENTO À CORTANTE (ENVOLTÓRIA)

11 - DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL À FLEXO-TRAÇÃO - BARRAS LONGITUDINAIS

12 - FRETAMENTO DE TOPO

1 - IDENTIFICAÇÃO DA FUNDAÇÃO, NORMAS, BIBLIOGRAFIA E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA E APLICABILIDADE DO PROJETO

Normas, bibliografia e documentos de referência:

ABNT-NBR 6118-PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO-PROCEDIMENTO
ABNT-NBR 6122-PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES

MÉTODO DÉCOURT E QUARESMA – CAPACIDADE DE CARGA DE ESTACAS APRESENTADO POR LUCIANO DÉCOURT E ARTHUR R. QUARESMA.

PFEIL, W.,1976. DIMENSIONAMENTO DO CONCRETO ARMADO À FLEXÃO COMPOSTA, LIVROS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS EDITORA S.A., RIO DE JANEIRO.
MONTOYA, P. J., MESEGUER, A. G. & CABRÉ, F. H., 1979. HORMIGÓN ARMADO, EDITORA GUSTAVO GILI S.A., BARCELONA.
MÉTODO DA VIGA SOBRE BASE ELÁSTICA (MÉTODO DA BASE ELÁSTICA)
MÉTODO DE BROMS PARA AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA LATERAL

1 - LTRH1.06-230-PE-CV.DDM-0005-FUNDAÇÃO - TORRE BNEL - TUBULÃO RETO PARA ESTAI - SOLO TIPO II E II(A) - DESENHO
2 - LTRH1.06-230-PE-ME.MCC-0001-MEMÓRIA DE CÁLCULO TORRE DE SUSPENSÃO ESTAIADA DA ESTRUTURA TÍPICA BNEL
3 - LTRH1.06-230-PE-EM.DDM-0001-TORRE DE SUSPENSÃO ESTAIADA DA ESTRUTURA TÍPICA BNEL SILHUETA
4 - LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0006-TORRE DE SUSPENSÃO ESTAIADA DA ESTRUTURA TÍPICA BNEL LOCAÇÃO DOS ESTAIS
5 - LTRH1.06-230-PE-EM.DDM-0010-DETALHE TÍPICO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO - ESTRUTURAS ESTAIADAS
6 - LTRH1.06-230-PE-CV.DCM-0001-DEFINIÇÃO DE FUNDAÇÕES

2 - PROFUNDIDADES DAS FUNDAÇÕES - CRITÉRIO E INDICAÇÃO

As profundidades das fundações serão calculadas torre a torre e indicadas no RELATÓRIO DE DEFINIÇÃO DE FUNDAÇÕES (ver documentos de referência).
Para a definição da profundidade da fundação em cada torre será empregada formulação de Decourt Quaresma que permite o cálculo direto da carga admissível com base em correlações diversas disponíveis,fruto da experiencia acumulada no estudo de várias fundações já executadas e em provas de carga de comprovação.

3 - FATORES DE PONDERAÇÃO PARA DIMENSIONAMENTO DAS FUNDAÇÕES

FATORES DE PONDERAÇÃO PARA CARGAS NA INTERAÇÃO SOLO-ESTRUTURA

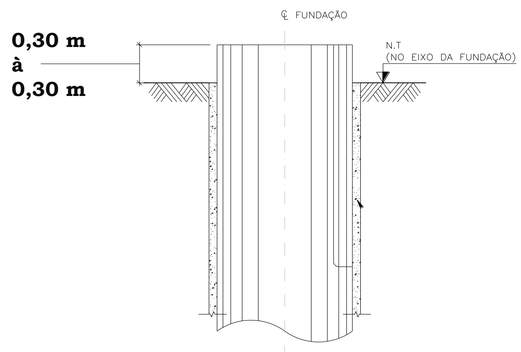
Fator de pond. das Cargas=	1,10	(PARA AÇÕES DESFAVORÁVEIS À SEGURANÇA)
Fator de pond. das Cargas=	1,00	(PARA AÇÕES PERMANENTES FAVORÁVEIS À SEGURANÇA)

FATORES DE PONDERAÇÃO PARA CARGAS NO CONCRETO ARMADO

Fator de pond. das Cargas=	1,10	(PARA AÇÕES DESFAVORÁVEIS À SEGURANÇA)
Fator de pond. das Cargas=	1,00	(PARA AÇÕES PERMANENTES FAVORÁVEIS À SEGURANÇA)

4 - DADOS DA GEOMETRIA DO TUBULÃO RETO

Dados de Entrada:



GEOMETRIA

Diâmetro=	0,80 m	
G (MÁXIMO)=	0,30 m	
G (MÍNIMO)=	0,30 m	
G (MÉDIO)=	0,30 m	
$g_{concreto}$=	2,50 tf/m3	
Prof. min. norma=	3,00 m	(conforme ABNT NBR 6122)

PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO (INFORMADA PELA EXECUÇÃO DE CAMPO)

PROF. MÁXIMA DE EXECUÇÃO=	10,00 m	(LIMITE DA PERFURATRIZ)

5 - DADOS DO SOLO

(PARAMETROS DOS LIMITES DE SOLO DA ENVOLTÓRIA AVALIADA)
Para as definição das profundidades das fundações será empregado o método de Decourt Quaresma que, conforme já indicado,que avalia a resistência geotécnica da fundação a partir de correlações com o valor do SPT da camada e o tipo de solo constituinte desta.
Desta forma, na sequência são listados os parâmetros dos solos típicos limite MERAMENTE para apresentação dos mesmos nesta MC (estes parâmetros dos mesmos nesta MC (estes parâmetros não serão empregados diretamente no dimensionamento da FUNDAÇÃO - TORRE BNEL - TUBULÃO RETO PARA ESTAI - SOLO TIPO II E II(A) - DESENHO).
Os valores são apresentados na condição seca de solo.

SOLO :	TIPO I	**TIPOS DE SOLOS CONTEMPLADOS NAS FAIXAS**
	SOLO SECO	
Tensão admissível do solo à compressão: s_{adm} =	3,00 kgf/cm2	TIPOS DE SOLO(S) CONTEMPLADO(S) NO LIMITE 1 - ENVOLTÓRIA=
coesão: c_e =	0,30 kgf/cm2	TIPO I
Ângulo de atrito interno do solo: f =	25 graus	TIPOS DE SOLO(S) CONTEMPLADO(S) NO LIMITE 2 - ENVOLTÓRIA=
Peso específico do solo: g_t =	1700 kgf/m3	TIPO II
Ângulo do cone a=	25 graus	
Tensão de atrito lateral: t=	0,30 kgf/cm2	

SOLO :	TIPO II
	SOLO SECO
Tensão admissível do solo à compressão: s_{adm} =	2,00 kgf/cm2
coesão: c_e =	0,25 kgf/cm2
Ângulo de atrito interno do solo: f =	20 graus
Peso específico do solo: g_t =	1500 kgf/m3
Ângulo do cone a=	20 graus
Tensão de atrito lateral: t=	0,25 kgf/cm2

6 - CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS CONSTITUINTES DA FUNDAÇÃO: CONCRETO E AÇO

Resist. característica do concreto à compressão:	f_{ck} =	250,00 kgf/cm2
Peso específico do concreto armado:	g_{cc} =	2,5 tf/m3
Coeficiente de minoração da resist. do concreto:	g_c =	2,20
Resistência característica do aço à tração:	f_{yk} =	5000 kgf/cm2
Coeficiente de minoração da resistência do aco:	g_s =	1,15
Módulo de elaticidade do concreto:	Ecs=	238000 kgf/cm2
Cobrimento :	c=	5,00 cm

7 - CARREGAMENTOS E HIPÓTESES DE SOLICITAÇÕES (COMPRESSÕES COM VALORES POSITIVOS)

HIPÓTESE	Fx	Fy	Fz	R
LT 230 KV BOM NOME - BOM NOME II-COMPR. MÁX. SIST. RETO-BNEL	-279 kgf	1875 kgf	39903 kgf	1896 kgf
LT 230 KV BOM NOME - BOM NOME II-TRAÇÃO MÁX.SIST. RETO-BNEL	0 kgf	0 kgf	0 kgf	0 kgf
LT 230 KV BOM NOME - BOM NOME II-CARGA LAT. MÁX. COM TRAÇÃO SIST. RETO PARA ARMAD. LONGIT.-BNEL	0 kgf	0 kgf	0 kgf	0 kgf
LT 230 KV BOM NOME - BOM NOME II-LATERAL MAX. GERAL . SIST. RETO PARA CISALH. FUSTE(ESTRIBOS)-BNEL	-112 kgf	2255 kgf	28196 kgf	2258 kgf
LT 230 KV BOM NOME - BOM NOME II-CARGA LAT. MÁX. COM TRAÇÃO SIST. RETO PARA ARMAD. LONGIT.-BNEL	0 kgf	0 kgf	0 kgf	0 kgf

(Carregamentos pertencentes ao sistema reto)

MÁXIMOS VALORES NOMINAIS

TRAÇÃO — Hipótese= TRAÇÃO MÁXIMA

Carregamento máximo de tração nominal:	Fz=	0 kgf
Carregamento transversal nominal Fx:	Fx=	0 kgf
Carregamento transversal nominal Fy:	Fy=	0 kgf
Resultante transversal:	FR=	0 kgf

COMPRESSÃO — Hipótese= COMPRESSÃO MÁXIMA

Carregamento máximo de compressão nominal:	Fz=	39903 kgf
Carregamento transversal nominal Fx:	Fx=	-279 kgf
Carregamento transversal nominal Fy:	Fy=	1875 kgf
Resultante transversal:	FR=	1896 kgf

ESF. LATERAL H — Hipótese= FORÇA LATERAL MÁX.

Carregamento máximo lateral(resultante):	FR=	2258 kgf
	Fz=	28196 kgf
	Fx=	-112 kgf

MÁXIMOS VALORES NOMINAIS

CARGA LAT. MÁX. COM TRAÇÃO — Hipótese= CARGA LAT. MÁX. COM TRAÇÃO

Resultante transversal:	FR=	0 kgf
Carregamento máximo de tração nominal:	Fz=	0 kgf
Carregamento transversal nominal Fx:	Fx=	0 kgf
Carregamento transversal nominal Fy:	Fy=	0 kgf

MÁXIMOS VALORES DE CÁLCULO

Fator de pond. das Cargas= 1,10 (PARA AÇÕES DESFAVORÁVEIS À SEGURANÇA)

TRAÇÃO — Hipótese= TRAÇÃO MÁXIMA

Carregamento máximo de tração de cálculo:	Fzd=	0 kgf
Carregamento transversal de cálculo Fx:	Fxd=	0 kgf
Carregamento transversal de cálculo Fy:	Fyd=	0 kgf
	FRd=	0 kgf

COMPRESSÃO — Hipótese= COMPRESSÃO MÁXIMA

Carregamento máximo de compressão de cálculo:	Fzd=	43893 kgf
Carregamento transversal de cálculo Fx:	Fxd=	-307 kgf
Carregamento transversal de cálculo Fy:	Fyd=	2063 kgf
	FRd=	2085 kgf

ESF. LATERAL H — Hipótese= FORÇA LATERAL MÁX.

Carregamento máximo de cálculo lateral(resultante):	FRd=	2484 kgf
	Fzd=	31016 kgf
	Fxd=	-123 kgf
	Fyd=	2481 kgf

CARGA LAT. MÁX. COM TRAÇÃO — **Hipótese=** ARGA LAT. MÁX. COM TRAÇÃO

Resultante transversal:	**FR=**	0 **kgf**
Carregamento máximo de tração nominal:	**Fz=**	0 **kgf**
Carregamento transversal nominal Fx:	**Fx=**	0 **kgf**
Carregamento transversal nominal Fy:	**Fy=**	0 **kgf**

8 - DIMENSIONAMENTO GEOTÉCNICO - CONFORME MÉTODO DE DECOURT-QUARESMA

DIMENSIONAMENTO - DADOS GERAIS

Peso espec. do conc. Arm=	2,5 tf/m3	
Diâmetro Tub. reto =	80,0cm	
Área da ponta=	0,50270 m2	
Compr. Tub. reto=	3,00 m	
Área Lateral/m=	2,51 m2	
Fator de ponderação=	1,10	**
Fator de ponderação=	1,00	(favorável)
Porfundidade mínima=	3,0 m	(conforme ABNT NBR 6122)
Prof. Máx. admitida=	10,0 m	(limitação executiva)

CARGAS DA TORRE

Compr. Máx nom.=	39,90 tf	(sem p.p da tubulão)
Tração. Máx nom.=	0,00 tf	(sem p.p da tubulão)
Força nom. subpressão=	0,00 tf	nominal (considerada na tração)
Força calc. subpressão=	0,00 tf	nominal (considerada na tração)

(NÃO HÁ TRAÇÃO NA FUNDAÇÃO)

CARGAS DE PESO PRÓPRIO

Peso Máx nom.=	4,15 tf	(Considerando aflor.=0,3m)

CARGAS ÚLTIMAS PARA PROFUNDIDADE DE 3 m:

Compr. Máx calc.=	48,46 tf
Tração. Máx calc=	0,00 tf

DIMENSIONAMENTO GEOTÉCNICO
FATORES GLOBAIS

Ponta =	4,00
Lateral =	1,30

TIPO DE TUB. RETO=	ESCAVADA(EM GERAL)

Parametros de Atrito lateral e ponta (específico):

ESTACA - SOLO	**ESCAVADA(EM GERAL)**	**ESCAVADA(EM GERAL)**
	α	β
Argilas	0,85	0,80
Solos residuais	0,60	0,65
Areias	0,50	0,50

CONVENÇÃO:

ARGS	Argila siltosa	AREA	Areia argilosa
ARGA	Argila arenosa	ARS	Areia siltosa
SAG	Silte Argiloso	ARE	Areia
SAR	Silte arenoso	ARP	Areia com pedregulho

LIMITE 1 - ENVOLTÓRIA

NOTA: A SEQUÊNCIA DE NSPT APRESENTADA A SEGUIR É ADMITIDA COMO SENDO REPRESENTATIVA DA LIMITE 1 - ENVOLTÓRIA.

Profund.	Nspt CÁLCULO (30 cm finais)	MATERIAL	C ADOTADO	Qp adm (tf)
1	15	ARE	40	37,70
2	15	ARE	40	37,70
3	15	ARE	40	37,70
4	15	ARE	40	37,70
5	15	ARE	40	37,70
6	15	ARE	40	37,70
7	15	ARE	40	37,70
8	15	ARE	40	37,70
9	15	ARE	40	37,70
10	15	ARE	40	37,70
11	15	ARE	40	37,70
12	15	ARE	40	37,70
13	15	ARE	40	37,70
14	15	ARE	40	37,70
15	15	ARE	40	37,70
16	15	ARE	40	37,70
17	15	ARE	40	37,70
18	15	ARE	40	37,70
19	15	ARE	40	37,70
20	15	ARE	40	37,70
21	15	ARE	40	37,70
22	15	ARE	40	37,70
23	15	ARE	40	37,70
24	15	ARE	40	37,70
25	15	0,00	""	""

Profund. (m)	Qps adm (tf)	Resist. Adm. compressão(tf)	Resist. Adm. tração(tf)
1	5,90	43,60	5,90
2	11,80	49,50	11,80
3	17,70	55,40	17,70
4	23,60	61,30	23,60
5	29,50	67,20	29,50
6	35,40	73,10	35,40
7	41,30	79,00	41,30
8	47,20	84,90	47,20
9	53,10	90,80	53,10
10	59,00	96,70	59,00
11	64,90	102,60	64,90
12	70,80	108,50	70,80
13	76,70	114,40	76,70
14	82,60	120,30	82,60
15	88,50	126,20	88,50
16	94,40	132,10	94,40
17	100,30	138,00	100,30
18	106,20	143,90	106,20
19	112,10	149,80	112,10
20	118,00	155,70	118,00
21	123,90	161,60	123,90
22	129,80	167,50	129,80
23	135,70	173,40	135,70
24	141,60	179,30	141,60
25	""	""	""

FUNDAÇÃO - TORRE BNEL - TUBULÃO RETO PARA ESTAI - SOLO TIPO II E II(A) - MEMÓRIA DE CÁLCULO

RESULTADO(PARA OS DADOS DO SOLO CONSIDERADO):

PROFUND. MÍMINA=	**3,00 m**	(conforme ABNT NBR 6122)
PROFUND. DIMENSIONADA=	**2,00 m**	
PROF. ADOTADA LIMITE 1 - ENVOLTÓRIA =	**3,00 m**	

LIMITE 2 - ENVOLTÓRIA

NOTA: A SEQUÊNCIA DE NSPT APRESENTADA A SEGUIR É ADMITIDA COMO SENDO REPRESENTATIVA DA LIMITE 2 - ENVOLTÓRIA.

Profund.	Nspt CÁLCULO (30 cm finais)	MATERIAL	C ADOTADO	Qp adm (tf)
1	10	ARE	40	25,14
2	10	ARE	40	25,14
3	10	ARE	40	25,14
4	10	ARE	40	25,14
5	10	ARE	40	25,14
6	10	ARE	40	25,14
7	10	ARE	40	25,14
8	10	ARE	40	25,14
9	10	ARE	40	25,14
10	10	ARE	40	25,14
11	10	ARE	40	25,14
12	10	ARE	40	25,14
13	10	ARE	40	25,14
14	10	ARE	40	25,14
15	10	ARE	40	25,14
16	10	ARE	40	25,14
17	10	ARE	40	25,14
18	10	ARE	40	25,14
19	10	ARE	40	25,14
20	10	ARE	40	25,14
21	10	ARE	40	25,14
22	10	ARE	40	25,14
23	10	ARE	40	25,14
24	10	ARE	40	25,14
25	10	ARE	40	25,14

(admisível)

Profund. (m)	Qps adm (tf)	Resist. Adm. compressão(tf)	Resist. Adm. tração(tf)
1	4,26	29,40	4,26
2	8,52	33,66	8,52
3	12,78	37,92	12,78
4	17,05	42,18	17,05
5	21,31	46,44	21,31
6	25,57	50,70	25,57
7	29,83	54,97	29,83
8	34,09	59,23	34,09
9	38,35	63,49	38,35
10	42,62	67,75	42,62
11	46,88	72,01	46,88
12	51,14	76,27	51,14
13	55,40	80,54	55,40
14	59,66	84,80	59,66
15	63,92	89,06	63,92
16	68,18	93,32	68,18
17	72,45	97,58	72,45
18	76,71	101,84	76,71
19	80,97	106,10	80,97
20	85,23	110,37	85,23
21	89,49	114,63	89,49
22	93,75	118,89	93,75
23	98,02	123,15	98,02
24	102,28	127,41	102,28
25	106,54	131,67	106,54

RESULTADO(PARA OS DADOS DO SOLO CONSIDERADO):

PROFUND. MÍMINA=	3,00 m	(conforme ABNT NBR 6122)
PROFUND. DIMENSIONADA=	7,00 m	
PROF. ADOTADA LIMITE 2 - ENVOLTÓRIA =	7,00 m	

LIMITE 1 - ENVOLTÓRIA

Profund. (m)	
1	I I
2	I I
3	=======
4	=======
5	=======
6	=======
7	=======
8	=======
9	=======
10	=======
11	=======
12	=======
13	=======
14	=======
15	=======
16	=======
17	=======
18	=======
19	=======
20	=======
21	=======
22	=======
23	=======
24	=======
25	""

LIMITE 2 - ENVOLTÓRIA

Profund. (m)	
1	I I
2	I I
3	I I
4	I I
5	I I
6	I I
7	I I
8	=======
9	=======
10	=======
11	=======
12	=======
13	=======
14	=======
15	=======
16	=======
17	=======
18	=======
19	=======
20	=======
21	=======
22	=======
23	=======
24	=======
25	=======

9 - MÉTODO DA BASE ELÁSTICA PARA AVALIAÇÃO DAS AÇÕES HORIZONTAIS

Hipóteses Críticas (cargas últimas):

Hipótese=	COMPRESSÃO MÁXIMA	
FR=	2085	**kgf (força resultante)**
Fz=	43893	kgf
Fx=	-307	kgf
Fy=	2063	kgf
Hipótese=	FORÇA LATERAL MÁX.	
FR=	2484	**kgf (força resultante)**
Fz=	31016	kgf
Fx=	-123	kgf
Fy=	2481	kgf

Hipóteses Crítica final:

Hipótese=	COMPRESSÃO MÁXIMA	
FR=	2085	**kgf (força resultante)**
Fz=	43893	kgf
Fx=	-307	kgf
Fy=	2063	kgf

AVALIAÇÃO POR BASE ELÁSTICA

COEFICIENTE DE RECALQUE

Tipo de Solo

Areias ou silte arenoso	
Argila ou silte argiloso	X

Cr= 3N , onde N é o número do SPT

LIMITE 1 - ENVOLTÓRIA

SPT de referência

NOTA: A SEQUÊNCIA DE NSPT APRESENTADA A SEGUIR É ADMITIDA COMO SENDO REPRESENTATIVA DA LIMITE 1 - ENVOLTÓRIA.

PERFIL	Resist. A penetração (30 cm finais)
1° metro	15 golpes

SPT médio= 15 golpes / 1 = 15 golpes

Cr= 4500 tf/m3

SPT médio= 0 golpes / 0 = 15 golpes

Cr= 4500 tf/m3

PERFIL	Resist. A penetração (30 cm finais)
2° metro	15 golpes

SPT médio= 15 golpes / 1 = 15 golpes

Cr= 4500 tf/m3

SPT médio= 0 golpes / 0 = 15 golpes

Cr= 4500 tf/m3

PERFIL	Resist. A penetração (30 cm finais)
3° metro	15 golpes

SPT médio= 15 golpes / 1 = 15 golpes

Cr= 4500 tf/m3

SPT médio= 0 golpes / 0 = 15 golpes

Cr= 4500 tf/m3

Dados de Entrada

Comprimento do tubulão reto

L= 3,00 m (fuste enterrado REPRESENTATIVO para PROFUND. MÁX)

Modelo de cálculo

LIVRE ========== LIVRE

DIÂMETRO= 0,80 m

1o TRECHO

L 1o TRECHO=	0,00 m
L 1o TRECHO=	1,00 m
Inércia do início=	0,02011 m4
Inércia do final=	0,02011 m4
Início=	0,80 m Largura do trecho
final=	0,80 m Largura do trecho
E=	2380000 tf/m2 =(0,85 x 5600 x (25) ^0,50 - (Módulo de Elasticidade)
Cr1=	4500 tf/m3
Cr2=	4500 tf/m3

3o TRECHO

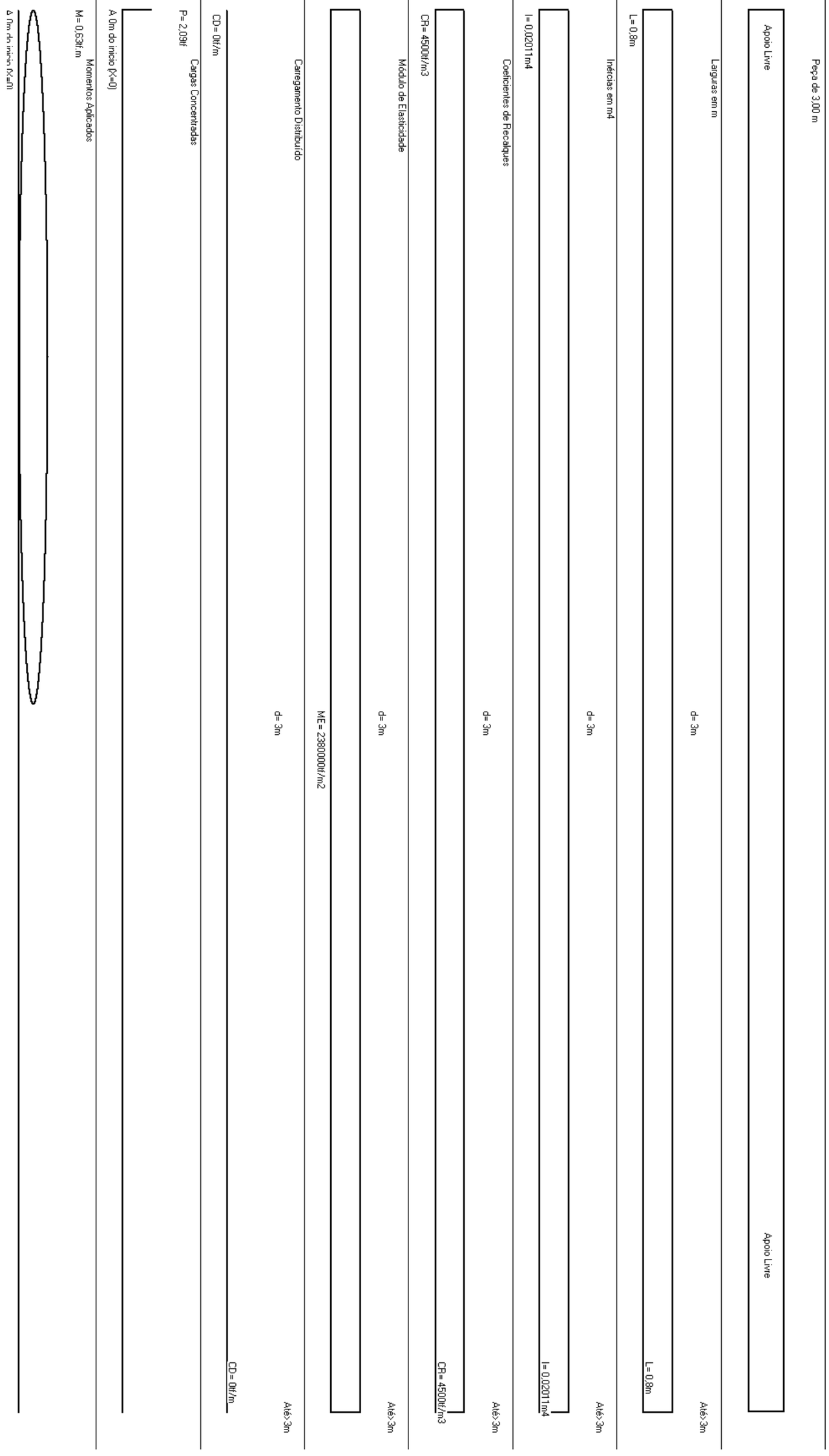
L 3o TRECHO=	2,00 m
L 3o TRECHO=	3,00 m
Inércia do início=	0,02011 m4
Inércia do final=	0,02011 m4
D Início=	0,80 m
D Início=	0,80 m
E=	2380000 tf/m2
Cr1=	4500 tf/m3
Cr2=	4500 tf/m3
Força lateral=	2,09 tf
Momento=	0,63 tfm
Aflor. máximo=	0,30 m

FUNDAÇÃO - TORRE BNEL - TUBULÃO RETO PARA ESTAI - SOLO TIPO II E II(A) - MEMÓRIA DE CÁLCULO

2o TRECHO

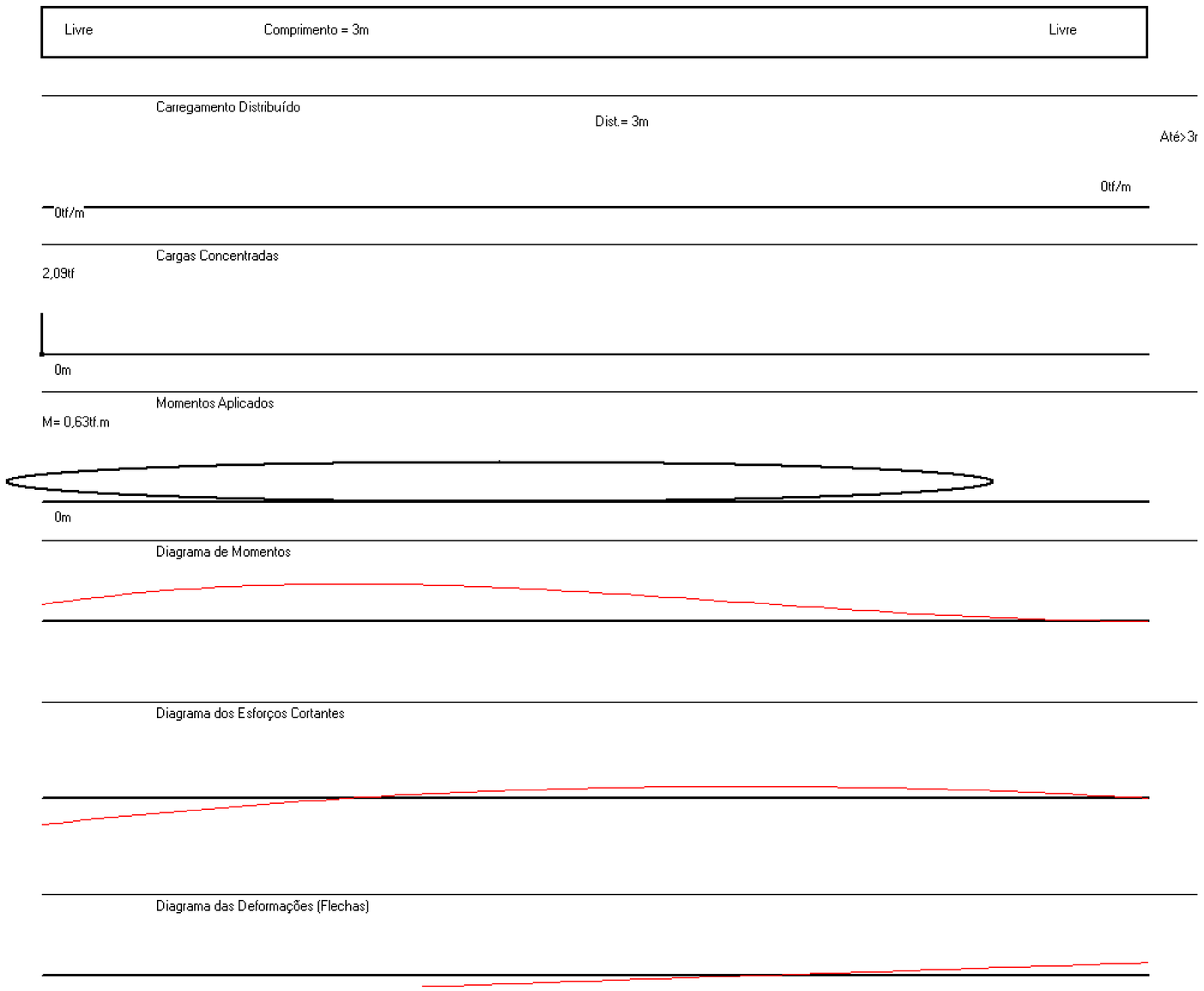
L 2o TRECHO=	1,00 m	
L 2o TRECHO=	2,00 m	
Inércia do início=	0,02011 m4	
Inércia do final=	0,02011 m4	
D Início=	0,80 m	Largura do trecho
D Início=	0,80 m	Largura do trecho
E=	2380000 tf/m2	
Cr1=	4500 tf/m3	
Cr2=	4500 tf/m3	

BNEL - HIPÓTESE - COMPRESSÃO MÁXIMA
FUNDAÇÃO FLEXO-COMPRIMIDA



R E S U L T A D O S com a peça ENVOLVIDA pelo Meio Elástico

X-> (m)	Flecha Y(cm)	Momento (tf.m)	Cortante (tf)	Tensão no Meio Elástico(tf/m2)	Valores Máx. e Mín.
0,00	+0,09	-0,63	-2,09	4,09	Y+ C-
0,15	+0,08	-0,91	-1,62	3,75	
0,22	+0,08	-1,02	-1,40	3,58	
0,30	+0,08	-1,12	-1,19	3,42	
0,38	+0,07	-1,20	-0,99	3,25	
0,45	+0,07	-1,27	-0,80	3,08	
0,53	+0,06	-1,32	-0,62	2,92	
0,60	+0,06	-1,36	-0,45	2,75	
0,67	+0,06	-1,39	-0,29	2,59	
0,75	+0,05	-1,40	-0,14	2,43	
0,82	+0,05	-1,41	+0,00	2,26	M-
0,90	+0,05	-1,40	+0,13	2,10	
0,97	+0,04	-1,39	+0,25	1,94	
1,05	+0,04	-1,37	+0,37	1,78	
1,13	+0,04	-1,33	+0,47	1,62	
1,20	+0,03	-1,30	+0,56	1,46	
1,27	+0,03	-1,25	+0,64	1,31	
1,35	+0,03	-1,20	+0,72	1,15	
1,43	+0,02	-1,14	+0,78	0,99	
1,50	+0,02	-1,08	+0,84	0,84	
1,57	+0,02	-1,02	+0,88	0,68	
1,65	+0,01	-0,95	+0,92	0,52	
1,72	+0,01	-0,88	+0,94	0,37	
1,80	+0,00	-0,81	+0,96	0,22	
1,88	+0,00	-0,74	+0,97	0,06	C+
1,95	0,00	-0,66	+0,97	0,09	
2,02	-0,01	-0,59	+0,96	0,24	
2,10	-0,01	-0,52	+0,94	0,40	
2,17	-0,01	-0,45	+0,91	0,55	
2,25	-0,02	-0,38	+0,87	0,70	
2,32	-0,02	-0,32	+0,83	0,85	
2,40	-0,02	-0,26	+0,77	1,00	
2,48	-0,03	-0,21	+0,71	1,15	
2,55	-0,03	-0,15	+0,63	1,31	
2,63	-0,03	-0,11	+0,55	1,46	
2,70	-0,04	-0,07	+0,46	1,61	
2,77	-0,04	-0,04	+0,36	1,76	
2,85	-0,04	-0,02	+0,25	1,91	
2,92	-0,05	0,00	+0,13	2,06	
3,00	-0,05	+0,00	+0,00	0,00	Y- M+



FUNDAÇÃO - TORRE BNEL - TUBULÃO RETO PARA ESTAI - SOLO TIPO II E II(A) - MEMÓRIA DE CÁLCULO

Deslocamento máximo= 0,09 cm

Momento máximo de calculo= 1,41 tfxm (interno ao solo)

Cortante máx. de cálculo= 2,09 tf (interno ao solo)

Momento no topo de cálculo= 0,63 tfxm

COEFICIENTE DE RECALQUE

Tipo de Solo

Areias ou silte arenoso

Argila ou silte argiloso X

Cr= 3N , onde N é o número do SPT

LIMITE 2 - ENVOLTÓRIA

SPT de referência

NOTA: A SEQUÊNCIA DE NSPT APRESENTADA A SEGUIR É ADMITIDA COMO SENDO REPRESENTATIVA DA LIMITE 2 - ENVOLTÓRIA.

Resist. A penetração

PERFIL	(30 cm finais)
1° metro	10 golpes
2° metro	10 golpes

SPT médio= 20 golpes / 2 = 10 golpes

Cr= 3000 tf/m3

SPT médio= 0 golpes / 0 = 10 golpes

Cr= 3000 tf/m3

Resist. A penetração

PERFIL	(30 cm finais)
6° metro	10 golpes
7° metro	10 golpes
8° metro	
9° metro	
10° metro	

SPT médio= 20 golpes / 2 = 10 golpes

Cr= 3000 tf/m3

SPT médio= 0 golpes / 0 = 10 golpes

Cr= 3000 tf/m3

Resist. A penetração

PERFIL	(30 cm finais)
11° metro	10 golpes
12° metro	10 golpes
13° metro	10 golpes
14° metro	

SPT médio= 20 golpes / 2 = 10 golpes

Cr= 3000 tf/m3

SPT médio= 10 golpes / 1 = 10 golpes

Cr= 3000 tf/m3

Dados de Entrada

Comprimento do tubulão reto

L= 7,00 m (fuste enterrado REPRESENTATIVO para PROFUND. MÁX)

Modelo de cálculo

LIVRE ========== LIVRE

DIÂMETRO= 0,80 m

1o TRECHO

L 1o TRECHO= 0,00 m

L 1o TRECHO= 2,00 m

Inércia do início= 0,02011 m4

Inércia do final= 0,02011 m4

Início= 0,80 m Largura do trecho

final= 0,80 m Largura do trecho

E= 2380000 tf/m2

=(0,85 x 5600 x (25) ^0,50 - (Módulo de Elasticidade)

Cr1= 3000 tf/m3

Cr2= 3000 tf/m3

2o TRECHO

L 2o TRECHO= 2,00 m

L 2o TRECHO= 4,00 m

Inércia do início= 0,02011 m4

Inércia do final= 0,02011 m4

D Início= 0,80 m Largura do trecho

D Início= 0,80 m Largura do trecho

E= 2380000 tf/m2

Cr1= 3000 tf/m3

Cr2= 3000 tf/m3

3o TRECHO

L 3o TRECHO= 4,00 m

L 3o TRECHO= 7,00 m

0 cm2

Inércia do início= 0,02011 m4

Inércia do final= 0,02011 m4

D Início= 0,80 m

D Início= 0,80 m

E= 2380000 tf/m2

Cr1= 3000 tf/m3

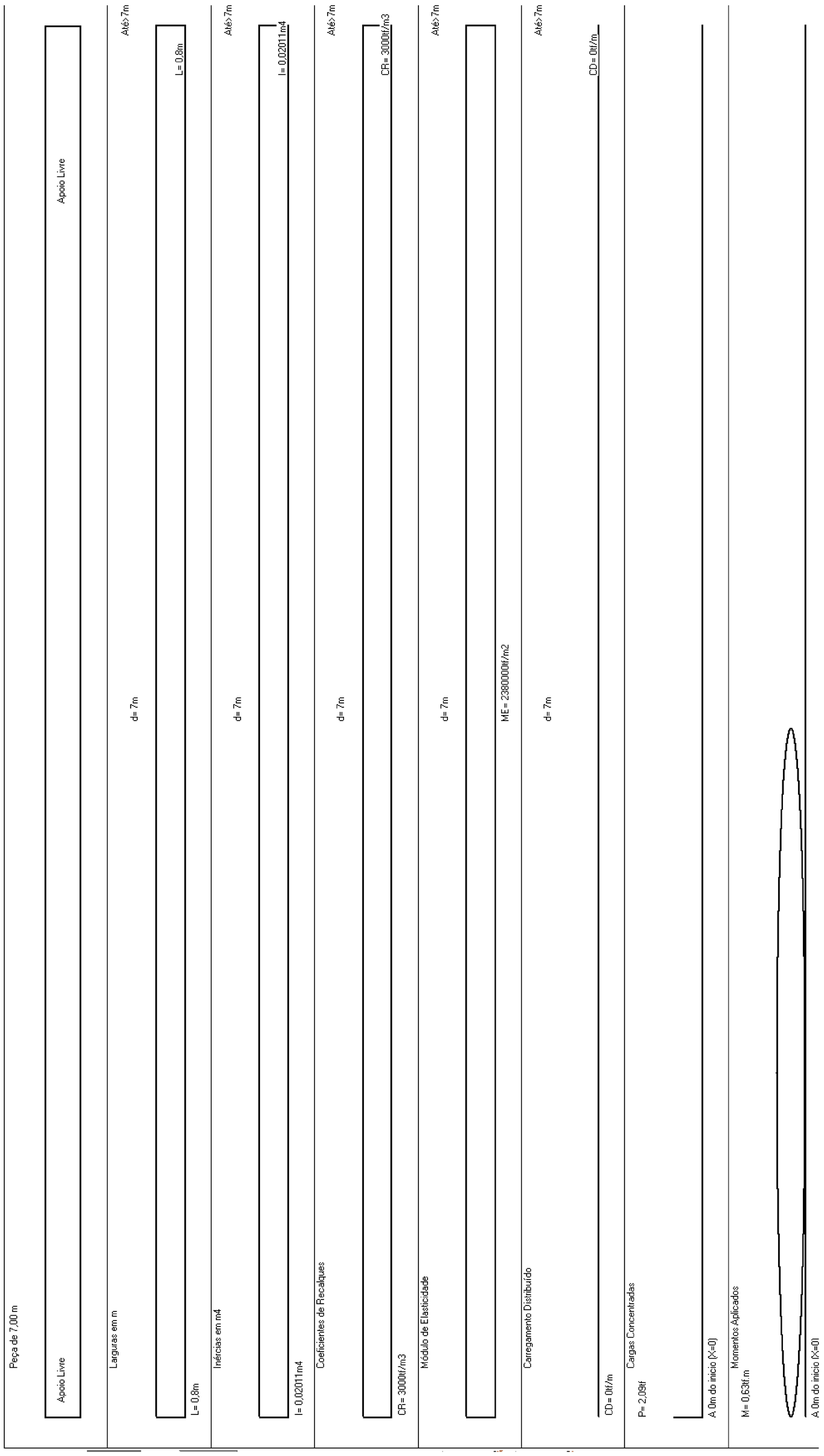
Cr2= 3000 tf/m3

Força lateral= 2,09 tf

Momento= 0,63 tfm

Aflor. máximo= 0,30 m

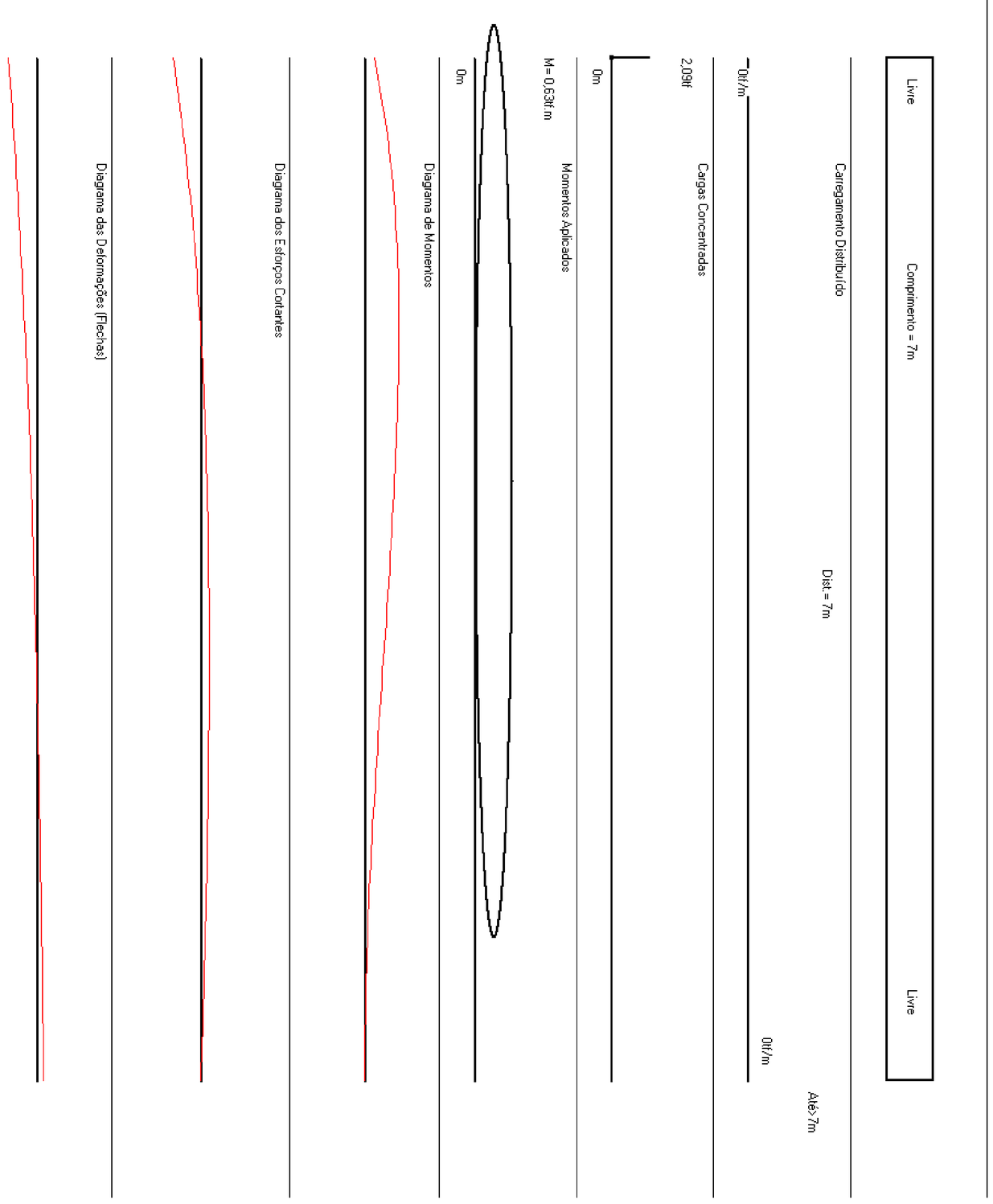
FUNDAÇÃO - TORRE BNEL - TUBULÃO RETO PARA ESTAI - SOLO TIPO II E II(A) - MEMÓRIA DE CÁLCULO



FUNDAÇÃO - TORRE BNEL - TUBULÃO RETO PARA ESTAI - SOLO TIPO II E II(A) - MEMÓRIA DE CÁLCULO

RESULTADOS com a peça ENVOLVIDA pelo Meio Elástico

X-> (m)	Flecha Y(cm)	Momento (tf.m)	Cortante (tf)	Tensão no Meio Elástico(tf/m2)	Valores Máx. e Mín. Y+ C-
0,00	+0,07	-0,63	2,09	2,03	
0,35	+0,06	-1,27	-1,56	1,78	
0,52	+0,06	-1,52	-1,32	1,66	
0,70	+0,05	-1,73	-1,09	1,54	
0,88	+0,05	-1,90	-0,88	1,42	
1,05	+0,04	-2,04	-0,69	1,31	
1,22	+0,04	-2,14	-0,52	1,20	
1,40	+0,04	-2,22	-0,36	1,10	
1,57	+0,03	-2,27	-0,21	1,00	
1,75	+0,03	-2,29	-0,08	0,90	M-
1,92	+0,03	-2,30	+0,04	0,81	
2,10	+0,02	-2,28	+0,15	0,72	
2,27	+0,02	-2,25	+0,25	0,64	
2,45	+0,02	-2,20	+0,33	0,56	
2,63	+0,02	-2,13	+0,40	0,49	
2,80	+0,01	-2,05	+0,47	0,42	
2,97	+0,01	-1,97	+0,52	0,35	
3,15	+0,01	-1,87	+0,56	0,29	
3,32	+0,01	-1,77	+0,60	0,23	
3,50	+0,01	-1,66	+0,63	0,17	
3,67	+0,00	-1,55	+0,65	0,12	
3,85	+0,00	-1,44	+0,66	0,07	
4,02	+0,00	-1,32	+0,67	0,02	C+
4,20	0,00	-1,20	+0,67	0,02	
4,38	0,00	-1,09	+0,66	0,06	
4,55	0,00	-0,97	+0,65	0,10	
4,72	0,00	-0,86	+0,63	0,14	
4,90	-0,01	-0,75	+0,61	0,17	
5,07	-0,01	-0,65	+0,59	0,21	
5,25	-0,01	-0,55	+0,55	0,24	
5,42	-0,01	-0,45	+0,52	0,27	
5,60	-0,01	-0,37	+0,48	0,31	
5,77	-0,01	-0,29	+0,43	0,34	
5,95	-0,01	-0,21	+0,38	0,37	
6,13	-0,01	-0,15	+0,33	0,40	
6,30	-0,01	-0,10	+0,27	0,43	
6,47	-0,02	-0,06	+0,21	0,46	
6,65	-0,02	-0,03	+0,14	0,49	
6,82	-0,02	-0,01	+0,07	0,51	
7,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	Y- M+



Deslocamento máximo= 0,07 cm

Momento máximo de calculo= 2,30 tfxm (interno ao solo)

Cortante máx. de cálculo= 2,09 tf (interno ao solo)

10 - DIMENSIONAMENTO À CORTANTE (ENVOLTÓRIA)

DIÂMETRO DO ESTRIBO

D. das barras transversais do fuste(estribos):	6,3 mm
Espaçamento estribos adotado=	20,0 cm

BARRAS TRANSVERSAIS(ESTRIBOS)

O procedimento que se segue é uma adaptação das equações aplicadas em elementos estruturais lineares.

Cortante nominal=	2258 kgf	
Fator de pond.=	1,10	(ponderação da carga)
g_c =	2,20	(redução da resistência)
Cortante de Cálculo Vsd=	2484 kgf	
Diâmetro=	80 cm	
d'=	5 cm	
fck=	25,0 Mpa	
Aço("CA50" ou "CA60")	CA50	
ϕ adotado=	6,3 mm	**
d=	75 cm	
fyk=	5000 kgf/cm2	
g_s =	1,15	
D barra long=	16,0 mm	
inclinação da biela θ=	45 GRAUS	

MODELO I PARA CISALHAMENTO

Verificação da diagonal do concreto(resistência do concreto)

Vsd <VRd2

αv2=(1-fck/250)

αv2=	0,90
fcd=	114 kgf/cm2
VRd2=	165687 kgf
Vsd=	2484 kgf
VRd2/Vsd=	66,71

Verificação da armadura(ESTRIBO)

Vsd < VRd3
VRd3 =(Vc + Vsw)

Vc=Vc0=	29380 kgf	
fctd=	8,16 kgf/cm2	
fyd=	4348 kgf/cm2	=(435) Mpa
Vsw=	9142 kgf	
Asw(cm)=	0,623 cm2	(D = 6,3 mm x duas pernas)
VRd3=	38522 kgf	
VRd3/Vsd=	15,51	OK!

6,3 mm a cada 20 suporta à solicitação de cálculo

Armadura mínima (CRITÉRIO NBR6118)

Espaçamento máximo 1=	20,0 cm
Espaçamento máximo 2=	80,0 cm
Espaçamento máx. =	20,0 cm

Espaçamento final:

Espaçamento de cálculo=	20,0 cm
Espaçamento máximo=	20,0 cm
Espaçamento final=	20,0 cm
Espaçamento adotado=	20,0 cm *

ARM. MÍN - D= 6,3 mm a cada 20 cm.

11 - DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL À FLEXO-TRAÇÃO - BARRAS LONGITUDINAIS

CÁLCULOS

fcd=	113,64 kgf/cm2
fyd=	4348 kgf/cm2
Ac=	5027 cm2
fc=	97,00 kgf/cm2

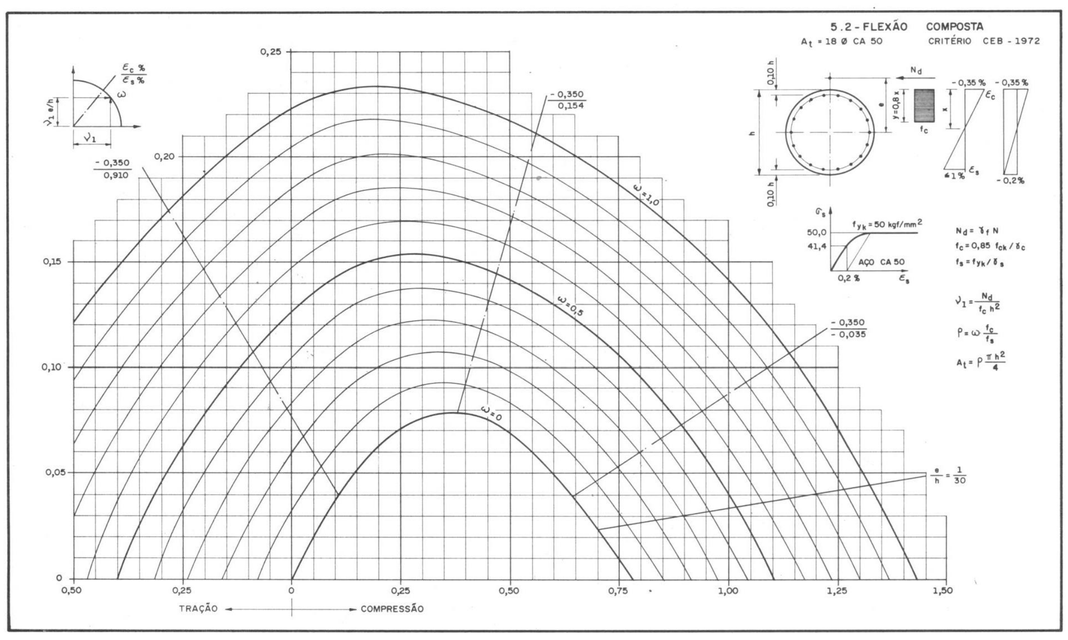
LIMITE 1 - ENVOLTÓRIA

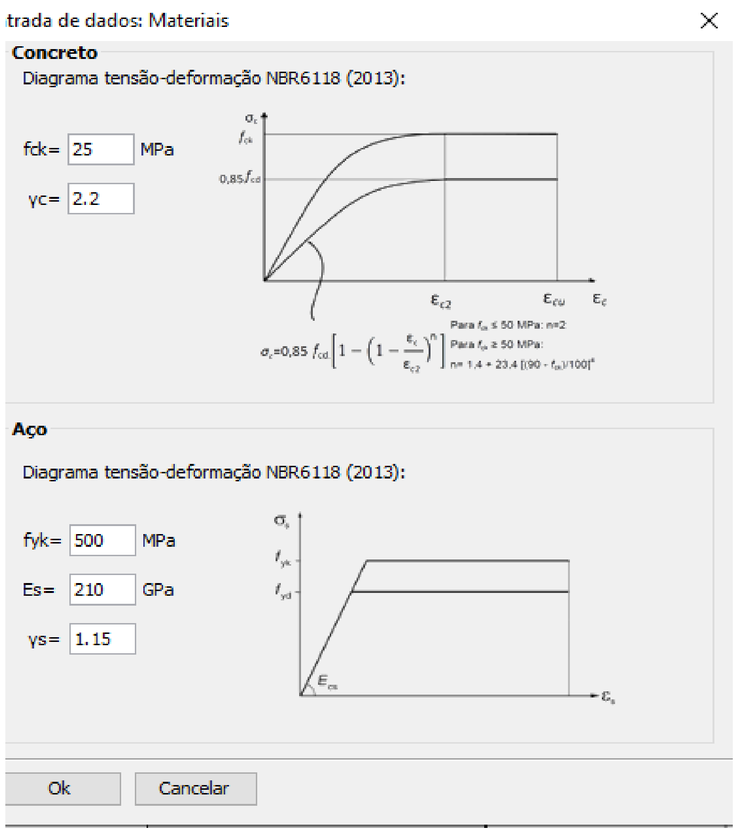
Td=	43,89 tf	**(valor de cálculo)**
Mdfinal=	2,30 tfxm	**(valor de cálculo)**

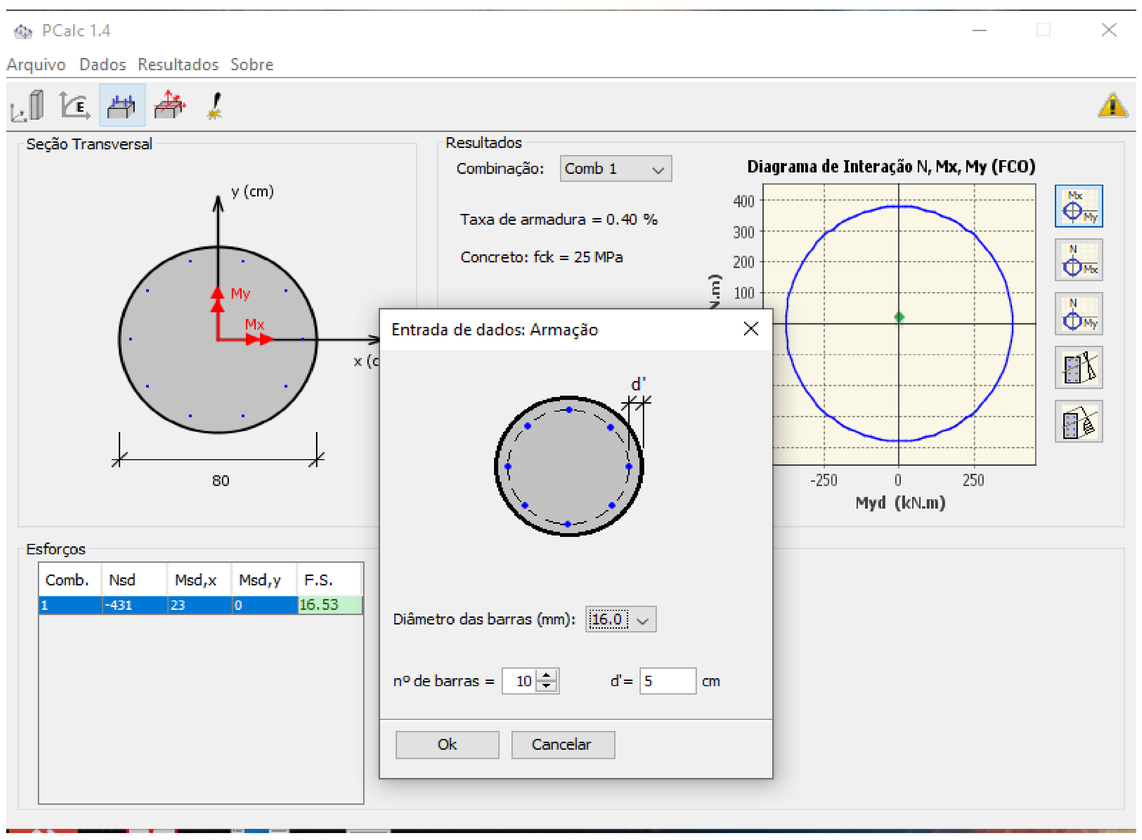
e=	0,1 cm
n1=	0,0000710
m=	0,0000000
w=	0,100

FUNDAÇÃO - TORRE BNEL - TUBULÃO RETO PARA ESTAI - SOLO TIPO II E II(A) - MEMÓRIA DE CÁLCULO

DADOS PARA P-CALC (PADRÃO DO PROGRAMA):	
DIÂMETRO=	80,0 cm
COBRIMENTO=	5,00 cm
Td=	-430,15 kN
Mdfinal=	22,54 kNm
Fck=	25,00 Mpa
F. MAJ. CARGAS=	1,0
FATOR MIN. RES=	2,2
BITOLA=	16,0 mm







r=	**0,002231**
As=	**11,2 cm2**

6 barras de 16 mm

Taxa de armadura mínina

r min%=	**0,400%**
Asmin=	**20,1 cm2**

Armadura Cálculo= **10 barras de 16 mm**

ESPAÇAMENTO ENTRE BARRAS: **36,7 cm**

Condição final= **10 barras de 16 mm** = **22,0 cm** < **40,0 cm**

OK! - ESPAÇAMENTO ADEQUADO

12 - FRETAMENTO DE TOPO

Pressão de Contato em área reduzida

Havendo carga em área reduzida, deve ser disposta armadura para resistir a todos os esforços de tração, sempre que a possibilidade de fissuração do concreto puder comprometer a resistência do elemento estrutural.
Como se trata de uma tubulão reto circular,iremos adotar a hipótese simplificadora de desenvolver os cálculos admmitindo-se que a seção da estaca é um quadrado inscrito ao circulo.

Aresta do quadrado= 57,00cm

Segundos os ensaios feitos por Leonhardt:

Pd=Fz= 39903 kgf x 1,1 = 43893 kgf
L1= 57,0 cm
L2= 57,0 cm

Autoportante:

Lcant= 0,00 mm
espessura.= 0,00 mm

Estaiada:

Diâmetro calota= 210,00 mm

Área= 346 cm2

Aresta equivalente= 19,0 cm

a=c= 19,0 cm

Zy= 8779 kgf

Zz= 8779 kgf

As= 2,02 cm2

Diâmetro da fretagem= 6,30 mm

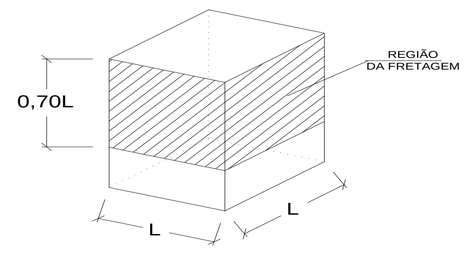
Quantidade= 4 estribos (acrescentado um estribo como ancoragem)

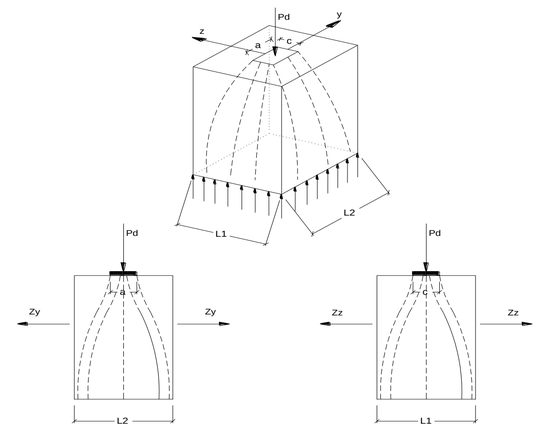
(Quantidade mínima)

Quantidade adotada= 8 estribos (acrescentado um estribo como ancoragem)

(Quantidade mínima)

Quantidade= 8 estribos (acrescentado um estribo como ancoragem)





Região da fretagem:
Nota:
O esquema que segue é ilustrativo.Os estribos ora estebelecidos têm forma circular.

0,70L= 40,0 cm

8 ESTRIBOS DE 6,3 mm A CADA 7,5cm